

CHIMIE ORGANIQUE :

Soit un corps A de formule brute $C_nH_{2n}O$.

1) Détermination de n :



$$14n + 16$$

1g

$$44n$$

$$2,45g$$

$$\frac{14n + 16}{1} = \frac{44n}{2,45} \Rightarrow (14n + 16) 2,45 = 44n$$

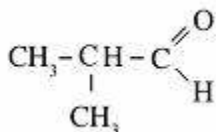
$$(14 \times 2,45 - 44)n = -16 \times 2,45$$

$$n = \frac{16 \times 2,45}{44 - 14 \times 2,45} = \frac{39,2}{9,7}$$

$$n \approx 4$$

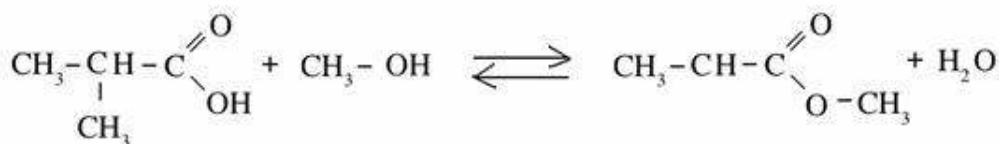
2) Nature de A : aldéhyde

Formule semi-développée de



3) On fait réagir l'acide 2-méthylpropanoïque sur le méthanol.

Ecriture de l'équation bilan :



Caractéristique de cette réaction :

- Lente
- Athermique
- réversible

CHIMIE MINERALE :

Une solution aqueuse d'ammoniac NH_3 de concentration molaire $C = 4 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ a un $pH = 10,9$

1) Concentration des espèces chimique :

Espèces chimiques : H_2O , H_3O^+ , OH^- , NH_3 , NH_4^+

$$pH = 10,9 \Rightarrow [H_3O^+] = 10^{-10,9} = 1,25 \cdot 10^{-11} \text{ mol } \ell^{-1}$$

$$[OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H_3O^+]} = \frac{10^{-14}}{1,25 \cdot 10^{-11}} = 0,8 \cdot 10^{-3} \text{ mol } \ell^{-1}$$

Electroneutralite : $[\text{OH}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+] + [\text{NH}_4^+]$

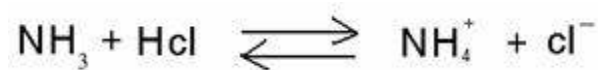
Solution basique $[\text{H}_3\text{O}^+] \ll [\text{OH}^-] \Rightarrow [\text{OH}^-] \approx [\text{NH}_4^+]$
 $[\text{NH}_4^+] \approx 0,8 \cdot 10^{-3} \text{ mol } \ell^{-1}$

Conservation de la matière :

$$\begin{aligned} C_B &= [\text{NH}_3] + [\text{NH}_4^+] \\ [\text{NH}_4^+] &= C_B - [\text{NH}_3] \\ [\text{NH}_4^+] &= 4 \times 10^{-2} - 0,08 \cdot 10^{-2} = 3,92 \cdot 10^{-2} \text{ mol } \ell^{-1} \\ \text{p}K_A &= \text{pH} - \log \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} = 10,9 - \log \frac{3,92 \cdot 10^{-2}}{0,08 \cdot 10^{-2}} \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{p}K_A = 9,2}$$

2) a- Equation bilan de la réaction



b- Détermination de volume V' de la solution d'acide chlorhydrique :

$\text{pH} = 9,2 = \text{p}K_A$: solution tampon
 $[\text{NH}_3] = [\text{NH}_4^+]$

Espèces chimiques :



$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-9,2} = 6,3 \cdot 10^{-10} \text{ mol } \ell^{-1}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{10^{-14}}{6,3 \cdot 10^{-10}} = 0,158 \cdot 10^{-4} \text{ mol } \ell^{-1}$$

$$[\text{Cl}^-] = \frac{C' V'}{V' + V}$$

Electroneutralité : $[\text{H}_3\text{O}^+] + [\text{NH}_4^+] = [\text{Cl}^-] + [\text{OH}^-]$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] \ll [\text{OH}^-] \ll [\text{Cl}^-]$$

$$\Rightarrow [\text{NH}_4^+] \approx [\text{Cl}^-] = \frac{C' V'}{V' + V}$$

Conservation de la Matière :

$$[\text{NH}_3] + [\text{NH}_4^+] = \frac{C V}{V + V'}$$

$$2[\text{NH}_4^+] = \frac{C V}{V + V'}$$

$$2 \frac{C' V'}{V' + V} = \frac{C V}{V + V'}$$

$$2 C V' = C V$$

$$V' = \frac{C V}{2 C'} = \frac{4 \cdot 10^{-2} \times 20}{2 \times 8 \cdot 10^{-2}} = 10 \text{ ml}$$

PHYSIQUE NUCLEAIRE :

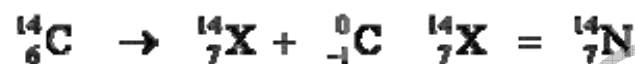
1) Calcul en MeV l'énergie de liaison par nucléon de $^{14}_6\text{C}$:

$$\frac{\Delta E_l}{A} = \frac{(8m_n + 6m_p - m_c)}{14} c^2$$

$$= \frac{(8 \times 938,28 + 6 \times 939,57 - 13044,02)}{14} \text{ MeV}/c^2 \times c^2$$

$$= 7,187 \text{ MeV par nucléon}$$

2) Equation de la réaction :



Nature : électrons

Propriété de P : -formation : $^1_0\text{n} \rightarrow ^1_1\text{p} + ^0_{-1}\text{e}^- + ^0_0\bar{\nu}$

-vitesse de l'ordre 270 000 Km / s

-beaucoup plus pénétrants

-arrêtés par quelque millimètre d'aluminium

3) Calcul de Masse de $^{14}_6\text{C}$ à $t = 22280\text{ans} = 4T$

$$m = \frac{m_0}{2^4} = \frac{19}{16} = 0,0625 \text{ g}$$

OPTIQUE :

Une lentille L_1 convergente est un ménisque de distance focale $f_1 = 10\text{cm}$.

1) Calcul de vergence C_1

$$C_1 = \frac{1}{f_1} = \frac{1}{0,1} \text{ d} = 10 \text{ d}$$

2) Caractéristique de l'image $A'B'$

$$\frac{1}{O_1A'} - \frac{1}{O_1A} = \frac{1}{f_1}$$

-position :

$$\frac{1}{O_1A'} = \frac{1}{O_1A} + \frac{1}{f_1} = \frac{f_1' + O_1A}{O_1A \times f_1'}$$

$$O_1A' = \frac{O_1A \times f_1'}{f_1' + O_1A} = \frac{-30 \times 10}{10 - 30} = \frac{-300}{-20} = 15 \text{ cm}$$

$-\overline{O_1A'} > 0$ image réelle

- grandeur : $\gamma = \frac{\overline{O_1A'}}{\overline{O_1A}} = \frac{15}{-30} = -0,5$

- sens : renversé

3) Détermination de la vergence C_2 de L_2 :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} = C' \quad \overline{OA'} = 6 \text{ cm}$$

$$\overline{OA} = -30 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{30} = \frac{1}{f'}$$

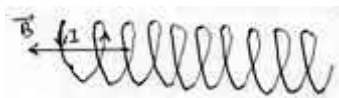
$$\frac{6}{30} = \frac{1}{f'} \Rightarrow C' = \frac{1}{f'} = 20 \text{ d}$$

$$C' = C_1 + C_2$$

$$\Rightarrow C_2 = C' - C_1 = 20 \text{ d} - 10 \text{ d} = 10 \text{ d}$$

ELECTROMAGNETISME

1) Caractéristique du champ à l'intérieur du solénoïde



Sens -direction : règle de la main droite

Intensité : $B = \mu_0 \frac{N}{\ell} \cdot I = 4\pi \cdot 10^{-10} \frac{N}{\ell} I$

$$B = 4 \times 3,14 \times 10^{-7} \times \frac{1000}{0,05} \times 2 \text{ A}$$

$$\boxed{B = 5,02 \cdot 10^{-2} \text{ T}}$$

2) a- Calcul de R et L :

$$P_m = UI \cos \varphi \quad U = 110 \text{ V}$$

$$I = 1,5 \text{ A}$$

$$\cos \varphi = \frac{P_m}{UI} = \frac{81}{110 \times 1,5}$$

$$\cos \varphi = 0,49$$

$$\varphi = 60,59^\circ$$

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{110}{1,5} \Omega = 73,33 \Omega$$

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} \Rightarrow R = Z \cos \varphi$$

$$= 73,33 \times 0,49 = 35,93 \Omega$$

$$\boxed{R = 35,93 \Omega}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (L \omega)^2} = \sqrt{R^2 + 4\pi^2 N^2 L^2}$$

$$Z^2 = R^2 + 4\pi^2 N^2 L^2$$

$$\Rightarrow L = \sqrt{\frac{Z^2 - R^2}{4\pi^2 N^2}} = \sqrt{\frac{73,39^2 - 35,93^2}{4 \times 10 \times 50^2}}$$

$$\boxed{L = 0,202 \text{ H}}$$

b- Calcul de facteur de puissance de cette bobine :

$$\cos \varphi = 0,49$$

c- L'expression du courant instantané i en fonction du temps t : $L(t)$

$$i(t) = I \sqrt{2} \cdot \sin(100 \pi t - \varphi) \quad \varphi = 60,59^\circ = 0,33 \pi$$

$$I(t) = 1,5 \sqrt{2} \cdot \sin(100 \pi t - 0,33 \pi) \quad \text{en A}$$

MECANIQUE :

1) Déterminer la Longueur du ressort au repos ℓ :

$$\text{Condition d'équilibre : } \overrightarrow{T_O} + \overrightarrow{R} + \overrightarrow{P} = \overrightarrow{O}$$

$$x'x / T_{Ox} + R_x + P_x = 0$$

$$-T_O + P \sin \alpha = 0$$

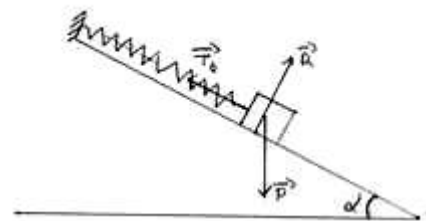
$$= 0$$

$$\Delta \ell_0 + \frac{P \sin \alpha}{k} = \frac{m g \sin \alpha}{k}$$

$$\Delta \ell_0 + \frac{0,04 \times 10 \times 0,5}{10} \text{ m}$$

$$\Delta \ell_0 = 0,02 \text{ m} = 2 \text{ cm}$$

$$\text{D'où } \ell = \ell_0 + \Delta \ell_0 = 10 \text{ cm} + 2 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$$



2) Equation différentielle du mouvement :

Système : {ressort + corps M} :

Système isolé : $E_m = \text{constant}$

O_p prendra $E_{pp} = \text{énergie}$

Potentielle de pesanteur nulle à l'instant $t = 0$

$$E_m = E_C + E_{pp} + E_{p \text{ élastique}}$$

$$E_m = \frac{1}{2} m v^2 + m g (a - x) \sin \alpha + \frac{1}{2} k (x + \Delta \ell_0)^2$$

$$\frac{dE_m}{dt} = m v \frac{dv}{dt} = m g v \sin \alpha + k v (x + \Delta \ell_0) = 0$$

$$m \ddot{x} - m g \sin \alpha + k \Delta \ell_0 + k x = 0$$

$$m \ddot{x} + k x = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0 \quad \text{Posons } \omega^2 = \frac{k}{m}$$

$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$ C'est une équation différentielle de 2nd ordre à coefficient constant ω^2

Equation horaire : $x(t) = a \sin(\omega t + \varphi)$

$$\text{à } t = 0 \quad x(0) = a \sin \varphi = a$$

$$\sin \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$x(t) = 4 \sin \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$x(t) = 4 \sin \left(15,81 t + \frac{\pi}{2} \right) ; \text{ en cm}$$

3) Expression de l'énergie cinétique du corps M :

$$E_C = \frac{1}{2} m v^2 \quad v(t) = \frac{dx}{dt} = a \omega \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{2} m \times a^2 \omega^2 \cos^2 \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \times 0,04 \times (0,04)^2 \times 250 \cos^2 \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$E_C = 8 \cdot 10^{-3} \cos^2 \left(15,81 t + \frac{\pi}{2} \right) \quad \text{en J}$$

4) Expression de l'énergie potentielle :

$$E_p = E_{pp} + E_{p \text{ elast}}$$

$$\begin{aligned} E_p &= m g (a - \chi) \sin \alpha + \frac{1}{2} k (\chi + \Delta \ell_0)^2 \\ &= m g \left(a - a \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \right) \sin \alpha + \frac{k}{2} \left(a \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) + \Delta \ell_0 \right)^2 \end{aligned}$$

5) Calcul l'énergie mécanique totale :

$$E_m = E_c + E_p$$

$$= \frac{1}{2} m a^2 \omega^2 \cos^2 \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) + m g \left(a - a \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \right) \sin \alpha + \frac{k}{2} \left(a \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) + \Delta \ell_0 \right)^2$$

$$= \frac{1}{2} m a^2 \omega^2 \left[\cos^2 \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) + \sin^2 \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \right] + m g a \sin \alpha$$

$$+ (-m g \sin \alpha + k \Delta \ell_0) a \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) + \frac{k}{2} \Delta \ell_0^2$$

$$E_m = \frac{1}{2} m a^2 \omega^2 + m g a \sin \alpha + \frac{k}{2} \Delta \ell_0^2$$

$$E_m = \frac{1}{2} k a^2 + m g a \sin \alpha + \frac{1}{2} k \Delta \ell_0^2$$

C'est une relation indépendante de t

$E_m = \text{Constante}$ Donc le système est conservatif.